Arquitectura de Red

Made with GAMMA

Conceptos Fundamentales

1

Modelo OSI

Una guía que explica cómo viajan los datos en una red, dividiendo la comunicación en 7 capas con funciones específicas. Cuando navegas en internet, cada capa participa en el proceso de transmisión.

2

Subred (Subnet)

Una división de una red grande en redes más pequeñas. Se usa para organizar direcciones IP y mejorar el rendimiento y la seguridad. Por ejemplo, separar la red de oficina de la red de invitados.

3

DNS

Es como una agenda que traduce nombres a direcciones IP. Convierte dominios como google.com en direcciones IP (ej: 142.250...). Escribes google.com y te lleva al sitio automáticamente.

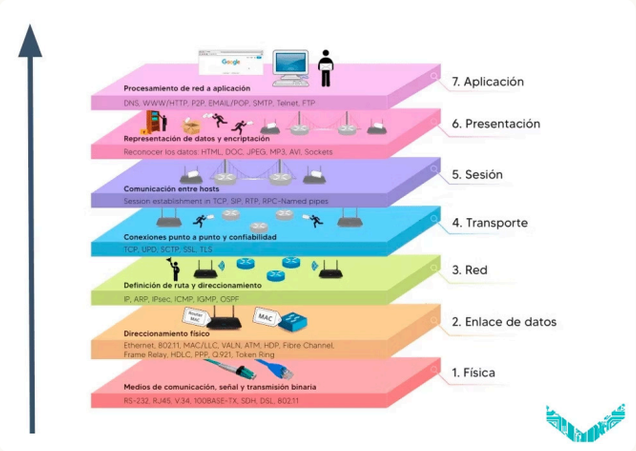
Made with GAMMA

Modelo OSI: La Arquitectura de Comunicación

¿Qué es y para qué sirve?

Un modelo que explica cómo los datos viajan desde un dispositivo a otro paso a paso. Es fundamental para entender, diseñar y solucionar problemas de red.

Algunos **P**roblemas **S**encillos **T**raen **R**efrescos **E**xtremadamente **F**ríos



Las 7 Capas del Modelo

01

Física

Envía señales (cables, WiFi)

02

Enlace

Maneja dispositivos en la red local

03

Red

Define rutas (IP)

04

Transporte

Controla envío (TCP/UDP)

05

Sesión

Mantiene la conexión

06

Presentación

Traduce datos (formatos, cifrado)

07

Aplicación

Interacción con apps (web, email)

Made with GAMMA

DNS: El Traductor de Internet

1

¿Qué es DNS?

Un sistema que traduce nombres de dominio legibles (google.com) a direcciones IP numéricas que los servidores pueden entender.

2

¿Por qué usar nombres?

Es mucho más fácil recordar nombres como google.com que memorizar números como 142.250.189.113.

3

¿Cómo funciona?

Convierte dominios legibles por humanos en direcciones IP que los servidores pueden procesar y conectar.

El Flujo de Resolución DNS

Usuario escribe google.com

Tu navegador captura el dominio ingresado

PC consulta al DNS

Se envía una solicitud al servidor DNS configurado

DNS responde con IP

El servidor DNS devuelve la dirección IP correspondiente

Navegador se conecta

Se establece la conexión con el servidor destino

Página se carga

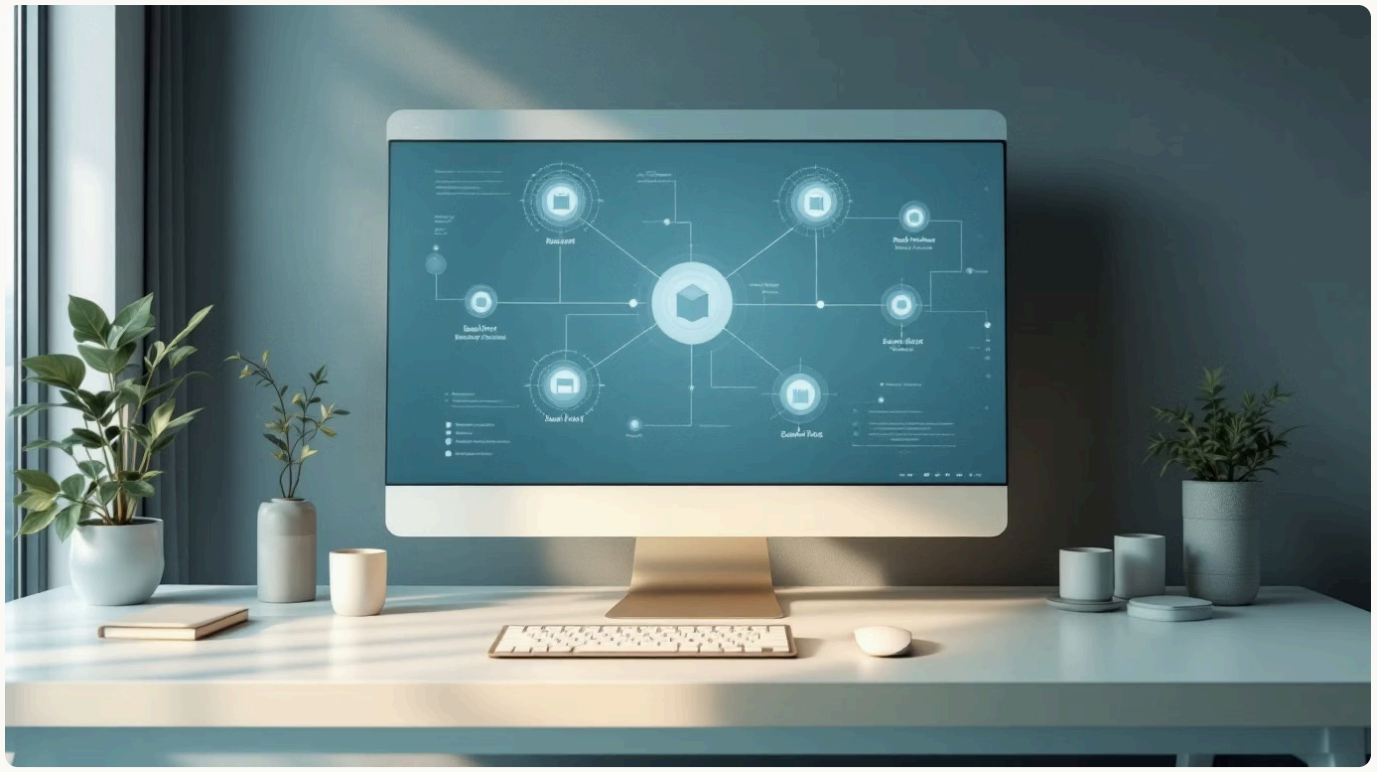
Los datos del sitio web comienzan a transmitirse

Made with GAMMA

Subredes: Organizando Espacios de Red

¿Qué es una Subred?

Una forma de dividir una red en partes más pequeñas y manejables. Es como crear barrios dentro de una ciudad para organizar mejor el tráfico.



¿Por qué Dividir Redes?

Para evitar saturación del tráfico, aislar problemas y mejorar la seguridad mediante segmentación.

Ejemplo práctico: Separar la red de empleados de la red de invitados para proteger información sensible.

¿Para qué Sirve?

- Ordenar y segmentar la red lógicamente
- Mejorar la seguridad mediante aislamiento
- Reducir el tráfico y mejorar el rendimiento
- Aislar problemas y fallos

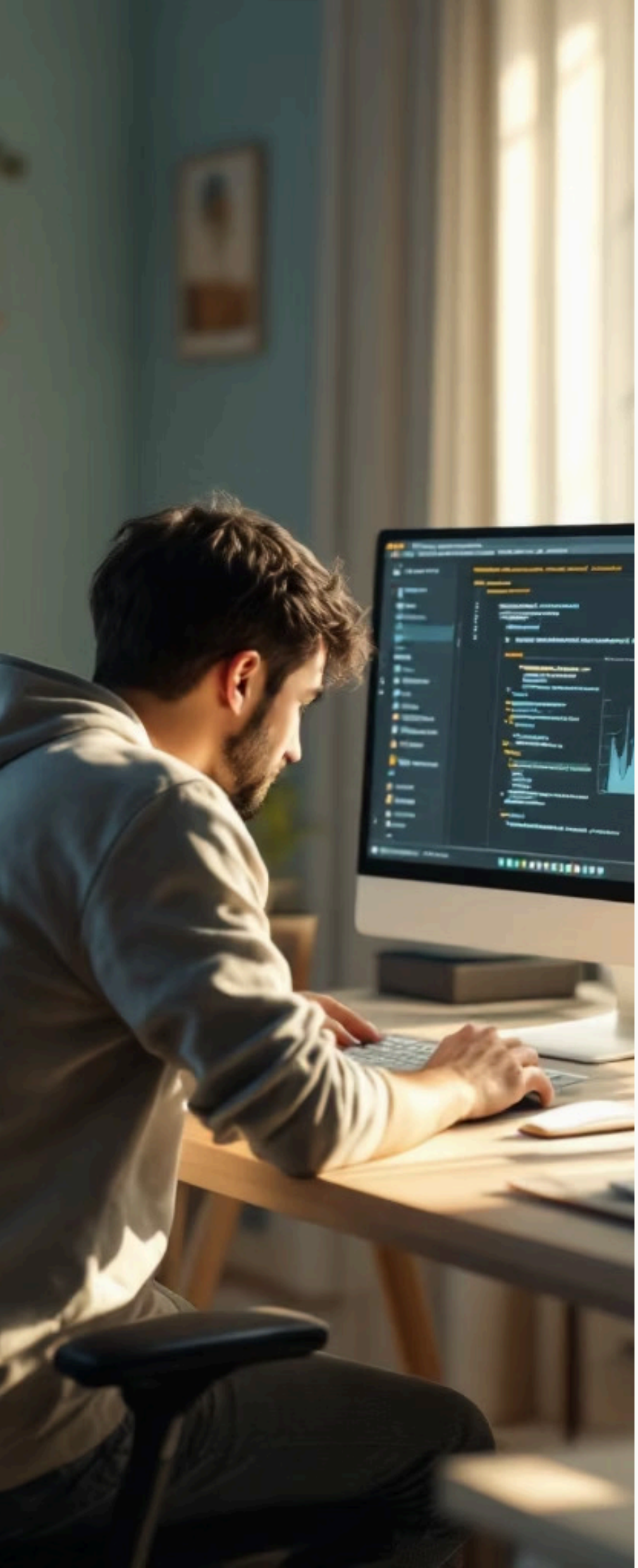
Red Local

Tu casa u oficina

Red Cloud

AWS, servidores en la nube

Made with GAMMA



Conexión con Desarrollo: Errores Comunes

No encuentra servidor

Causa: El backend no está corriendo o la dirección IP es incorrecta. El servidor no está activo o la configuración apunta a una dirección equivocada.

No resuelve dominio

Causa: Problema de DNS. El dominio está mal configurado, el registro DNS no existe o el servidor DNS no está respondiendo correctamente.

No puede conectarse

Causa: Problema de red. Los puertos están bloqueados, el firewall está activo, el servidor está caído o hay problemas de conectividad.

Relación entre Componentes

1. **DNS**
   Traduce el nombre del dominio a una dirección IP
2. **IP**
   Identifica el servidor destino en la red
3. **Red**
   Permite establecer la conexión entre cliente y servidor

Made with GAMMA

Problemas Reales: Guía de Debugging

"DNS not found"

El dominio no existe o el DNS está mal configurado. Verifica que el dominio esté registrado y que los registros DNS estén correctos.

"Host unreachable"

No hay ruta al servidor. La red está caída, la dirección IP es incorrecta o el servidor no está respondiendo.

"Network error"

Problema general de conexión. WiFi desconectado, firewall bloqueando, servidor caído o timeout de conexión.

¿Qué Revisar Primero?

1. **Internet funcionando**
   Verifica que tienes conexión a internet desde tu dispositivo
2. **Dominio correcto**
   Confirma que el nombre de dominio está escrito correctamente
3. **DNS (nslookup / ping)**
   Usa comandos para verificar que el DNS resuelve la IP
4. **Servidor activo**
   Comprueba que el servidor de destino está en funcionamiento
5. **Puertos abiertos**
   Verifica que los puertos necesarios estén abiertos y sin firewall

Made with GAMMA

Caso Práctico Real

Escenario: "Tu app está deployada pero nadie puede acceder"

¿Problema de DNS?

Sí, si el dominio no apunta al servidor correcto. Los registros DNS pueden estar mal configurados o no haberse propagado todavía.

¿Problema de Red?

Sí, si el servidor no responde (timeout). Puede haber problemas de conectividad, firewall bloqueando o el servidor caído.

¿Problema de Configuración?

Sí, si el backend no está corriendo o el puerto está cerrado. La aplicación puede no haberse iniciado correctamente.

En la vida real: Muchas veces son las 3 combinadas. Empieza por DNS, luego red, luego configuración del servidor.

Made with GAMMA

Analogías para Entender Mejor

Modelo OSI

Como el proceso de envío de un paquete paso a paso: cada departamento (capa) tiene una función específica antes de que el paquete llegue a destino.

DNS

Como una agenda de contactos: en lugar de memorizar números de teléfono (IPs), usas nombres (dominios) que se traducen automáticamente.

Subnet

Como barrios dentro de una ciudad: divide un espacio grande en secciones más pequeñas y organizadas para mejor gestión y seguridad.

Made with GAMMA

Conceptos Adicionales Importantes

VPC (Virtual Private Cloud)

Una red privada dentro de la nube, como tu propia red aislada en AWS o Azure. Te da control total sobre IP, subredes y seguridad.

IP Privada vs Pública

Privada: Direcciones dentro de una red local (ej: casa u oficina). **Pública:** Direcciones visibles en internet y accesibles globalmente.

Load Balancer

Distribuye el tráfico entre varios servidores para que no se caiga la aplicación. Mejora disponibilidad y rendimiento mediante balanceo de carga.

Resumen Clave

Entender redes, DNS y subredes es fundamental para cualquier desarrollador. Estos conceptos te permiten identificar y resolver problemas de conexión, optimizar arquitecturas y construir aplicaciones más robustas y seguras en entornos cloud.

Made with GAMMA